

제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

일반국민/대학(원)생 부문 — 결과보고서

표지

항목	내용
프로젝트명	CARE-Press: 불완전 수집 데이터에서 오경보를 통제하는 2단계 유압펌프 이상정보 체계
팀명	

내용요약

본 과제는 파인블랭킹 프레스 유압펌프의 상·하부 진동과 전류로 설비이상을 탐지하되, 정상 운전변화를 이상으로 판단하는 오경보를 함께 통제하는 것을 목표로 한다.

데이터 진단. 제공 데이터는 연속 시계열이 아니다. 정상 20,000행은 0.5초를 넘는 공백 598개로 끊어진 599개 수집 버스트이며, 가장 긴 버스트도 50샘플(4.9초)이다. 공식 가이드북의 분석 구간(120샘플)이 들어가는 버스트는 0개다. 정상(2022-07-12)과 고장(2022-07-17)은 수집일이 다르고, 고장은 약 2분 46초짜리 1건이며 고장 전 구간이 없다.

모델 개발. window를 버스트 내부로 제한하고 정상 데이터를 5개 시간블록으로 나눈 교차검증에서, 베이스라인(학습범위 규칙)과 공식 LSTM-Autoencoder를 포함한 5개 이상탐지 모델과 지도학습 대조군 1개를 같은 조건으로 비교하였다. 탐지 지표는 포화되어(5개 중 3개가 Recall 1.000) F1으로는 모델을 고를 수 없었다. 대신 정상 데이터에 계층 섭동(이득·오프셋·극성·샘플링 흔들림)을 가했을 때의 오경보 증가로 선정하였고, 최악 증가폭이 가장 작은 M3 PCA-MSPC(+17.0%p)를 1단으로 택했다.

최종 시스템. 1단 M3가 민감하게 포착하고, 2단이 전류를 뺀 진동 특징만으로 재확인하며, 같은 버스트에서 3 window 연속일 때만 빨강 경보를 낸다. 동결 구성의 holdout(정상 2,929 / 고장 428 window)에서 빨강은 F1 0.931, Recall 0.876, 오경보 3건(FPR 0.10%)이며, 고장 버스트 17개 중 15개를 탐지한다. 1단

단독 대비 오경보 window가 80분의 1로 줄었다. 같은 모델을 정상 5개 블록 전체에 적용하면 빨강 오경보율은 블록별 0.00~0.73%, 전체 0.24%다. window별 보정 확률(anomaly_prob_cal)도 함께 출력한다.

오류분석과 활용. 1단 오경보는 전류 수준이 낮은 저부하 구간에, 빨강 오경보는 중부하 구간의 버스트 시작부에, 미탐은 버스트 시작부와 진동이 조용한 구간에 집중된다. 이를 초록·관측부족·노랑·빨강의 4상태 경보와 "진동 센서 확인 → 재측정 → 정밀점검" 절차로 연결하였다.

공개하는 한계. 선정 기준은 1차 결과를 본 뒤 개정되었고 원 기준으로는 BL-0가 선택된다. 전류 특징만으로도 정상·고장이 AUROC 0.999로 갈려 낱자 교란이 전류에 집중되어 있다. 이 데이터로는 실제 리드타임, 다른 낱자·설비로의 일반화, 고장 원인 부품을 주장할 수 없다.

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 결과보고서를 제출합니다.

2026년 월 일

- 팀장 : __ (서명)
- 팀원 : __ (서명)
- 팀원 : __ (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

목차

☐ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

- 1.1 공정 맥락과 변수 정의
- 1.2 데이터 품질 진단
- 1.3 이 데이터는 연속 시계열이 아니다
- 1.4 정상 데이터 안의 운전변화
- 1.5 일반화 한계
- 1.6 가이드북 전처리의 검증
- 1.7 진단이 검증전략으로 이어지는 방식

☐ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

- 2.1 평가 프로토콜
- 2.2 비교 모델
- 2.3 공식 LSTM-Autoencoder 재현
- 2.4 동일 조건 비교
- 2.5 지도학습 대조와 음성대조
- 2.6 모델 선정 기준과 결과
- 2.7 최종 모델: CARE-Press 2단계 구조
- 2.8 운영 성능
- 2.9 확률 출력

☐ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

- 3.1 주요 영향변수
- 3.2 변수 간 상호작용

- 3.3 오경보가 집중되는 조건
- 3.4 미탐이 집중되는 조건
- 3.5 계측 변화에 대한 강건성
- 3.6 조건별 실패 지도

☐ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

- 4.1 이 시스템이 바꾸는 판단
- 4.2 4상태 경보와 작업자 조치
- 4.3 경보 운영 기준
- 4.4 확인 후보와 점검 순서
- 4.5 모니터링·재교정과 추가 데이터

☐ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

☐ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

- 6.1 실행 방법
- 6.2 디렉터리 구성
- 6.3 예측 결과 파일
- 6.4 재현성 장치
- 6.5 불변식 테스트

☐ 부록 A. 결과를 본 뒤의 변경 기록

☐ 부록 B. 연속 규칙 전체 비교

☐ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡처 화면 (필수)

□ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

1.1 공정 맥락과 변수 정의

파인블랭킹 프레스는 펀치·판재 고정·하부 지지의 세 힘을 유압으로 동시에 유지해 매끈한 절단면을 만든다. 유압펌프가 열화되면 진동이 커지고 압력이 불안정해져 버(burr)·치수불량과 비계획 정지(가이드북 기준 최대 2~3일)로 이어진다. 데이터는 이 펌프 모터의 상태를 10 Hz로 기록한다.

표 1-1. 변수 정의

변수	의미	본 분석에서의 역할
TimeStamp	수집 시각	버스트 분할, 시간블록 분할의 기준
AI0_Vibration	펌프 모터 상부 진동	1단·2단 입력
AI1_Vibration	펌프 모터 하부 진동	1단·2단 입력
AI2_Current	펌프 모터 전류	1단에만 입력 (이유는 3.1)
Equipment_state	설비 상태(0 정상/1 이상)	파일 내 상수. 학습에 쓰지 않고 평가에만 사용

정상 파일의 세 채널은 평균이 0에 가깝다(진동 ± 0.0001 , 전류 +1.45). 반면 고장 파일의 전류 평균은 +57.33이다. 즉 두 파일은 전류의 직류 성분이 다르며, 이것이 고장의 결과인지 수집 경로(날짜·계측 설정) 차이인지 데이터만으로는 가릴 수 없다. 이 사실이 본 분석 전체의 설계를 제약한다(1.5, 3.1).

1.2 데이터 품질 진단

표 1-2. 품질 점검

항목	정상	이상
행 수	20,000	600
결측치 / 시각 역행	0 / 0	0 / 0
중복 TimeStamp	1	0
관측 기간(첫 행~끝 행)	4,615.8초	165.6초
10 Hz 연속 가정 시 필요 시간	2,000.0초	60.0초
0.5초 초과 공백	598	20

근거: outputs/tables/e0_data_quality.csv

결측과 역행은 없지만 관측 기간이 연속 가정의 2.3배다. 차이는 전부 수집 공백이며, 이것이 이 데이터의 가장 중요한 성질이다.

1.3 이 데이터는 연속 시계열이 아니다

공백에서 끊으면 데이터는 짧은 수집 버스트의 나열이다.

표 1-3. 버스트 구조

항목	정상	이상
버스트 수	599	21
버스트 길이 중앙값 / 최대	37 / 50 샘플(4.9초)	28 / 50 샘플(4.9초)
120샘플 이상 버스트	0개	0개

근거: outputs/tables/e0_burst_summary.csv

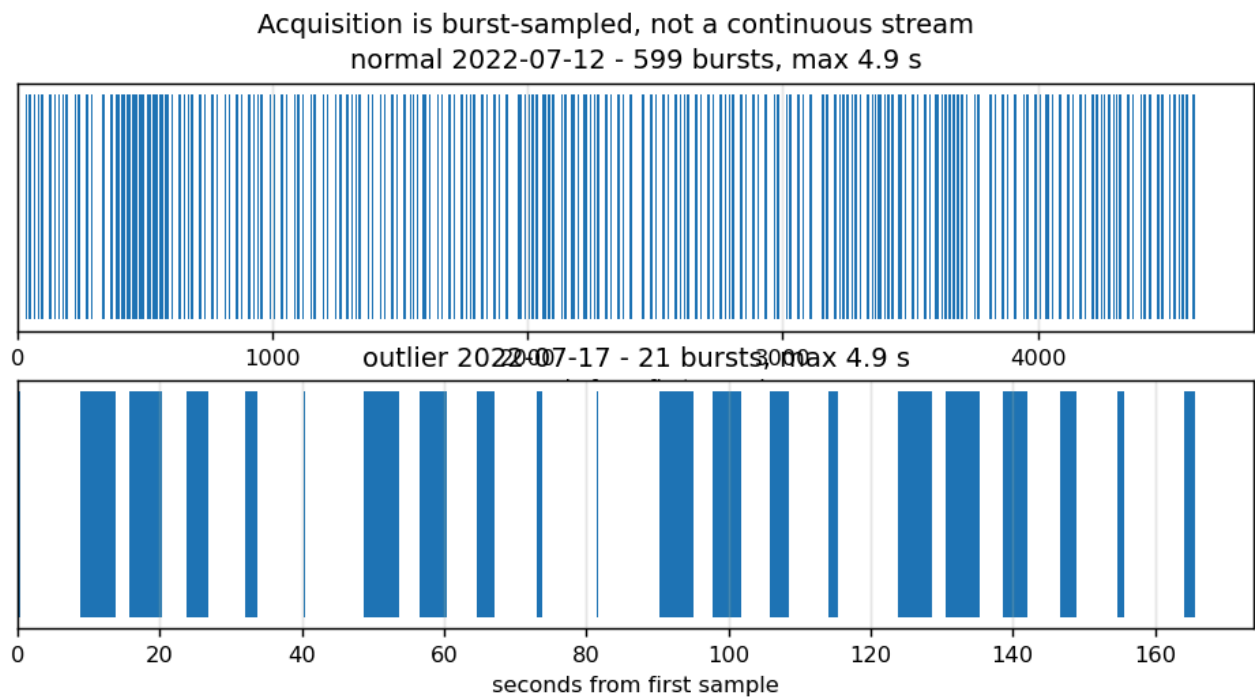


그림 1-1. 정상·이상 수집 버스트 타임라인

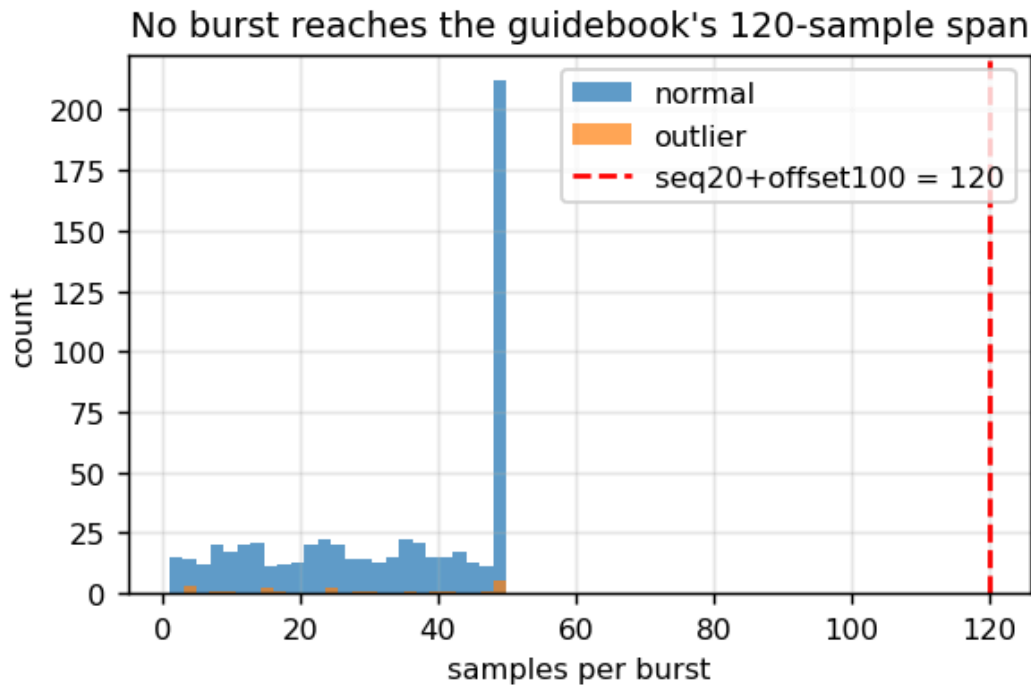


그림 1-2. 버스트 길이 분포 (최대 50샘플, 120샘플 이상 0개)

이 구조는 분석 설계를 두 가지 점에서 바꾼다.

- 공식 가이드북의 분석 구간이 성립하지 않는다. 가이드북은 20샘플 window에 100시점 offset을 더해 "10초 뒤를 탐지"한다고 기술하지만, 120샘플이 들어가는 버스트가 양쪽 파일 모두 0개다. 실제로는 여러 버스트를 건너뛴 통제되지 않은 offset이다.
- 단순 sliding window의 상당수는 공백을 가로지른 가짜 구간이다. window를 버스트 내부로 제한하면 길이 10에서 25.6%, 길이 20에서 50.1%가 제거된다(표 1-4).

표 1-4. window 길이별 잔존율 (정상)

window 길이	버스트 내부 window	단순 sliding	잔존율	사용 가능 이상 버스트
5	17,652	19,996	88.3%	18
10 (채택)	14,871	19,991	74.4%	17
20	9,978	19,981	49.9%	13

근거: outputs/tables/e1_window_sensitivity.csv

길이 10은 프로토콜 동결 시점(config.yaml)에 정했다. 시간구조 특징(lag-2 자기상관)을 계산할 수 있는 최소 길이이면서 이상 버스트 17개를 유지한다. 이상 버스트 21개 중 4개는 10샘플 미만이라 평가에서 빠진다.

1.4 정상 데이터 안의 운전변화

정상 파일의 마지막 구간(약 3,600 – 4,280초, 버스트 79개)은 세 채널의 변동폭이 함께 줄어든 저부하 운전이다. 라벨은 정상이며, 출제문이 말하는 "정상적인 운전변화"의 실제 사례다.

표 1-5. 운전 상태별 버스트 평균 (10샘플 이상 버스트)

상태	버스트	상부 진동 RMS	하부 진동 RMS	전류 RMS	상·하부 상관
정상 — 주운전	451	0.073	0.114	122.1	+0.315
정상 — 저부하	79	0.038	0.044	85.9	-0.206
고장	17	0.380	0.208	150.4	-0.274

근거: outputs/tables/d1_operating_modes.csv. 구간 경계는 육안으로 정한 값이며, 이 구간은 거의 전부 마지막 시간블록(블록 4) 안에 있다. 한 번 나타난 에피소드로 읽는다.

1.5 일반화 한계

- 날짜와 라벨이 겹친다. 두 파일을 가르는 신호가 고장 때문인지 수집일·계측조건 때문인지 분리할 수 없다.
- 독립 고장은 1건이다. 이상 21개 버스트와 428개 window는 한 기록의 조각이며 독립 표본이 아니다.
- 고장 전 구간이 없다. 이상 파일은 첫 행부터 이상이므로 실제 조기예측 리드타임은 측정할 수 없다. 본 과제를 "이상상태의 신속 탐지"로 재정의한다.
- 10 Hz는 결함주파수 해석에 못 미친다. 기어 물림 주파수(약 290~380 Hz)는 Nyquist 5 Hz의 60배 이상이므로 주파수 진단은 하지 않는다.

1.6 가이드북 전처리의 검증

가이드북은 세 채널에 절댓값 변환을 적용한다. 정상 window 14,871개에서 그 영향을 측정했다.

표 1-6. 절댓값 변환의 영향

통계량	최대 변화	판정
RMS / 평균절댓값 / 최대절댓값	0.000	불변
표준편차 / 첨도	119.26 / 4.88	변형
부호 있는 평균	277.93	변형

근거: outputs/tables/e9_abs_invariance.csv

RMS는 절댓값에 정확히 불변이므로, 이 변환이 지우는 것은 부호·위상 정보뿐이다. 특히 고장 파일의 전류 오프셋을 진폭 증가와 섞어 버린다. 본 분석은 원신호를 그대로 사용한다.

1.7 진단이 검증전략으로 이어지는 방식

표 1-7. 진단과 설계 결정의 대응

진단	설계 결정
599개 버스트 구조	window를 버스트 내부로 제한. 버스트는 통째로 한 블록에 배정
window 중첩	랜덤 K-fold 금지. 시간블록 교차검증만 사용
날짜·라벨 결합	이상 데이터를 적합·임계값에 쓰지 않음. 전류를 뺀 2단 확인 도입
독립 고장 1건	window 단위 신뢰구간을 고장 불확실성으로 해석하지 않음. 버스트 단위 탐지 병기
정상 내 운전변화	운전 상태별 오경보율을 오류분석의 축으로 사용

□ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

2.1 평가 프로토콜

모델과 임계값은 정상 데이터만으로 정하는 이상탐지로 설계하였다.

- window: 10샘플, stride 1, 버스트 내부만
- 특징 23개: 진폭(A: 표준편차·최대최소차·RMS) 9개, 형태(S: lag-1·lag-2 자기상관·영교차율) 9개, 관계(R: 상·하부 상관·절댓값상관·표준편차비) 3개, 전류수준(O: 평균·절댓값평균) 2개
- 분할: 정상 20,000행을 버스트 단위 5개 시간블록으로 나누고, fold마다 3블록 학습 / 1블록 보정 / 1블록 평가를 순환
- 임계값: 보정 블록 정상 점수로 conformal p-value를 계산하여 $p \leq 0.01$ 이면 경보

$p_normal(x) = (1 + \#\{i : s_i \geq s(x)\}) / (n + 1)$ (s_i : 보정 블록 정상 점수 n 개, $s(x)$: 새 window의 점수)

- 누수 차단: 모든 스케일러·임계값은 해당 fold의 학습·보정 블록만으로 적합하며, 테스트 코드로 강제한다(tests/test_no_leakage.py)

2.2 비교 모델

표 2-1. 비교 모델 (베이스라인 포함 6종)

ID	모델	학습 데이터	역할
BL-0	학습범위 이탈 규칙 (특징별 최소·최대)	정상	설명 가능한 최저 베이스라인
BL-1	공식 가이드북 LSTM-Autoencoder (64-32-Repeat-32-64)	정상	공식 기준선
M1	Ledoit-Wolf 수축 Mahalanobis 거리	정상	화이트박스 후보
M2	Isolation Forest	정상	비선형 후보
M3	PCA-MSPC (T^2 + SPE)	정상	제조현장 표준, 기여도 분해 가능
M4	지도 로지스틱 회귀	정상 + 고장	대조군 (최종 후보 아님, 2.5)

2.3 공식 LSTM-Autoencoder 재현

표 2-2. 가이드북 LSTM-AE 재현

조건	Precision	Recall	F1	FPR
가이드북 문헌값	0.664	0.856	0.748	0.0195
G0 가이드북 조건 재현 (3시드)	0.667	0.843	0.743 ± 0.029	0.0193
G1 같은 네트워크, 본 프로토콜 (1시드)	0.922	1.000	0.959	0.0127

근거: outputs/tables/e2_b11_g0_guidebook.csv, e2_b11_g1_planD.csv. 별도 구현으로 재현한 결과는 300 epoch에서 0.684 ± 0.019 , 800 epoch에서 $0.707 \sim 0.714$ 였다. 가이드북 F1은 구현에 따라 약 0.68~0.75 범위에서 흔들린다.

같은 네트워크에서 평가 방식만 바꾸었는데 F1이 0.743에서 0.959로 +0.216 올랐다. 다만 두 조건은 유병률이 다르다(G0 4.31%, G1 12.58%). G0의 작동점을 그대로 두고 유병률만 G1 수준으로 옮기면 F1이 0.852가 되므로, 상승폭은 유병률 효과 +0.109와 프로토콜 효과 +0.106으로 나뉜다. 프로토콜 효과만으로도 같은 네트워크 성능 차이의 절반이 평가 설계에서 온다.

2.4 동일 조건 비교

표 2-3. 5블록 교차검증, window 단위 (유병률 약 12.0%)

모델	Recall	Precision	F1	AP	평균 FP율	최악 블록 FP율
BL-0 범위규칙	1.000	0.949	0.973	1.000	0.0080	0.0201
M1 Mahalanobis	1.000	0.935	0.965	1.000	0.0104	0.0219
M2 Isolation Forest	0.932	0.928	0.929	0.983	0.0107	0.0222
M3 PCA-MSPC	1.000	0.928	0.962	0.999	0.0116	0.0227
BL-1 LSTM-AE (G1)	1.000	0.922	0.959	1.000	0.0127	0.0268

근거: outputs/tables/e2_model_comparison.csv, e3_normal_block_cv.csv

탐지 지표로는 모델을 고를 수 없다. 5개 중 3개가 Recall 1.000이고, 학습 파라미터가 없는 BL-0의 F1이 가장 높다. 정상과 고장이 거의 완전히 갈리며, 이는 1.5의 날짜 교란과 분리할 수 없다. 그래서 F1 최고 모델을 최종모델로 삼지 않았다.

2.5 지도학습 대조와 음성대조

표 2-4. 지도학습 대조군(M4)과 정상 내부 음성대조(NC)

ID	과제	고장 라벨	F1	같은 유병률의 동전던지기 F1
M4	고장 vs 정상 (지도)	사용	0.997	0.203
NC-01	정상 블록 0 vs 1 (가짜 라벨)	미사용	0.557	0.500
NC-34	정상 블록 3 vs 4 (가짜 라벨)	미사용	0.492	0.500
NC-04	정상 블록 0 vs 4 (가짜 라벨)	미사용	0.491	0.500

근거: outputs/tables/d7_supervised_control.csv, c1_nc_vs_chance.csv. NC는 블록 내부를 시간순 절반으로 나눠 학습·평가했다.

- M4는 F1 0.997이지만 최종 후보에서 제외한다. 고장이 1건이라 어떤 분할을 해도 같은 고장의 조각이 학습과 평가에 함께 들어간다. 이 점수는 "새 고장을 잡는가"가 아니라 "같은 기록의 다른 조각을 맞히는가"를 잴다. 성능이 낮아서가 아니라 검증이 불가능해서 제외했다.
- 음성대조는 우연 수준이다. 같은 특징과 분류기로 정상 블록끼리 가르게 하면 F1이 동전던지기(0.500) 근처다. 이 특징공간이 임의의 시간구간을 가르는 것은 아니다. 다만 날짜 교란의 크기 자체는 이 대조로 측정되지 않는다.

2.6 모델 선정 기준과 결과

탐지가 포화되었으므로 다음 기준을 순서대로 적용했다.

1. 수치 유효성(NaN 없음)
2. 섭동 강건성: 계측 섭동 시 이상 Recall 하락 $\leq 20\%$, 그리고 정상 오경보 증가 $\leq 20\%$
3. 최악 블록 오경보 $\leq \text{BL-0} + \text{허용오차}$ (상대 10% 또는 절대 0.005)
4. 이상 버스트 최소 1개 탐지
5. conformal 교정오차 ≤ 0.05

동물이면 최악 블록 시간당 경보의 95% 상한이 낮은 모델, Recall, 설명성 순으로 정한다.

표 2-5. 모델별 선정 기준 결과

모델	F1	최악 블록 FP율	섭동 Recall 하락	섭동 오정보 증가	원 기준	제출 기준	정정 기준
BL-0	0.973	0.0201	0.00%p	61.28%p	통과	탈락	탈락
M1	0.965	0.0219	0.23%p	89.72%p	탈락	탈락	탈락
M2	0.929	0.0222	2.57%p	22.34%p	탈락	탈락	탈락
M3	0.962	0.0227	2.34%p	16.98%p	탈락	통과	통과
BL-1	0.959	0.0268	미평가	미평가	탈락	탈락	탈락

근거: outputs/tables/r1_gate_before_after.csv, e2_selection_gates.csv, r12_selection_by_rule.csv

선정 기준의 개정을 공개한다. 원 기준은 섭동 시 이상 Recall 하락만 보았는데, Recall이 포함되어 변별력이 없었다. 1차 결과를 본 뒤 정상측 오정보 증가와 허용오차, 교정 게이트를 더했다(제출 기준). 이후 감사에서 교정오차가 fold 간 부호 상쇄로 작게 계산되고 BL-0를 자동 배제하는 미기재 규칙이 있음을 발견해 바로잡았다(정정 기준). 원 기준으로는 BL-0가 선택되며, 정정 기준에서도 M3가 남는 실제 이유는 섭동 게이트다. BL-0는 이득 변화에 오정보가 +61.3%p 늘어 탈락한다. BL-1은 섭동 시험에 fold× 섭동마다 재학습이 필요해 계산예산을 넘었으므로 측정된 최악 블록 오정보(0.0268 > 한도 0.0251)로만 탈락했다. 개정 이력은 부록 A에 있다.

표 2-6. 이상 데이터 사용 범위

단계	이상 데이터
특징 설계, 스케일러·모델 적합, 임계값 결정	미사용 (정상만)
선정 기준 2·4와 동물 해소, 특징군 해석	사용

적합과 임계값에는 이상을 쓰지 않았으나 모델 선정 일부에는 이상 라벨을 사용했다. 프로토콜 고정 이전 사전실험에서도 이상 데이터를 관찰했으므로, 본 결과를 완전한 미지 테스트라고 주장하지 않는다.

2.7 최종 모델: CARE-Press 2단계 구조

원시 CSV → 품질검사 → 버스트 분할 → 버스트 내부 10샘플 window
 → 특징 23개
 → [1단] M3 PCA-MSPC (전체 특징) : 민감하게 포착
 → [2단] M1 Mahalanobis (전류 제외 진동 15개) : 설비이상 재확인
 → conformal p-value + 특징 기여도 + 보정 확률
 → 초록 / 노랑 / 빨강 + 확인 후보 + 권고조치

표 2-7. 정보 규칙

정보	조건
초록	1단 $p_{11} > 0.01$
노랑	1단 $p_{11} \leq 0.01$ 이고 빨강이 아님
빨강	$p_{11} \leq 0.01$ 그리고 $p_{22} \leq 0.01$ 이 같은 버스트에서 3 window 연속

최종 적합은 학습 블록 0-2, 보정 블록 3이며, 블록 4는 이 구성이 한 번도 보지 않은 평가 구간이다. 2단의 M1은 1단 후보로서는 섭동 게이트에서 탈락한 모델이다. 2단은 1단이 이미 정보한 window만 확인하므로 역할이 다르지만, 그 대가는 3.5에서 그대로 측정해 공개한다.

2.8 운영 성능

표 2-8. 동결 구성 성능 (holdout 정상 2,929 + 고장 428 window, 유병률 12.75%)

판정 규칙	TP	FP	FN	Precision	Recall	F1	FPR
1단 단독	428	241	0	0.640	1.000	0.780	0.0823
최종 빨강	375	3	53	0.992	0.876	0.931	0.0010

근거: outputs/tables/r2_operational_performance.csv, outputs/predictions.csv. 표 2-3의 교차검증 수치는 fold마다 같은 고장 window를 재사용하는 모델 비교용이며 운영 성능이 아니다.

오정보 감소는 어디서 오는가. 같은 예측을 판정 규칙별로 분해하면, 2단 진동 확인이 오정보 window를 6.9배, 3 window 연속 규칙이 추가로 11.7배 줄여 합계 80분의 1(241 → 3)이 된다. 그 대가로 Recall이 1.000에서 0.876으로 내려간다.

표 2-9. 오정보 감소의 분해

판정 규칙	FP	Recall	F1	FPR	1단 대비 감소
1단 단독	241	1.000	0.780	0.0823	1.0배
1단 AND 2단	35	0.963	0.942	0.0119	6.9배
2단 + 3연속	8	0.876	0.925	0.0027	30.1배
1단 AND 2단 + 3연속 (빨강)	3	0.876	0.931	0.0010	80.3배

근거: outputs/tables/r8_stage_decomposition.csv

빨강 FPR 0.10%는 평가 블록 하나의 값이다. 같은 모델·임계값을 정상 5개 블록 전체에 적용하면 블록마다 다르다(표 2-10). 학습에 쓴 블록 0이 평가 블록보다

오히려 높다는 점은, 블록 간 분포 차이가 간판 수치에 유리한 방향으로도 작용함을 뜻한다. 운영 계획은 이 범위(0.00~0.73%)를 기준으로 세운다.

표 2-10. 블록별 경보율 (동결 모델·임계값)

블록	역할	window	1단 경보율	빨강 경보율
0	학습	3,152	3.27%	0.73%
1	학습	2,910	2.06%	0.31%
2	학습	3,005	1.20%	0.00%
3	보정	2,875	0.94%	0.00%
4	평가	2,929	8.23%	0.10%
—	정상 전체	14,871	3.14%	0.24%

근거: outputs/tables/c3_block_alarm_rates.csv

버스트 단위로는 평가 가능한 고장 버스트 17개 중 1단이 17개, 빨강이 15개를 탐지한다. 놓친 2개는 window가 1개·6개뿐인 짧은 버스트다(3.4).

2.9 확률 출력

출제문은 "제조 이상 확률"을 요구한다. 본 시스템은 두 값을 용도를 나눠 출력한다.

- $risk_score = 1 - p_i$: 위험 순위다. 확률로 쓰면 Brier 0.487로 상수예측(0.111)보다 나쁘다. 평가 블록 정상 window의 73%가 0.5를 넘을 만큼, 보정 블록과 평가 블록 사이 분포 차이가 크기 때문이다.
- $anomaly_prob_cal$: 1단 점수에 Platt 보정을 건 보정 확률이다. 음성은 평가 블록을 뺀 정상 블록 0-3, 양성은 고장 버스트 단위로 하나씩 빼고 학습한 보정기로 계산했다(교차적합). 모델과 임계값은 바꾸지 않는다.

표 2-11. 확률 품질 (holdout 2,929 + 고장 428, 유병률 12.75%)

점수	Brier	log-loss
$risk_score$ (순위)	0.4870	1.6954
$anomaly_prob_cal$ (보정 확률)	0.0025	0.0086
상수예측(기저율)	0.1112	0.3816

근거: outputs/tables/r13_probability_calibration.csv, r13_reliability_curve.csv

보정 확률의 범위. 1단 점수만으로 정상과 고장이 거의 완전히 갈리고, 보정에 쓴 양성도 평가하는 고장과 같은 기록의 조각이다. 따라서 이 확률은 "이 고장 기록과 같은 조건"에서의 확률이며 새로운 고장에 대한 확률로 해석하지 않는다. 현장 판단은 아래 사후확률표와 함께 한다.

표 2-12. 현장 고장 유병률 가정별 P(고장 | 빨강) — 빨강 TPR 0.876(95% 하한 0.841), FPR 0.00102(95% 상한 0.0030)

window당 고장 유병률 가정	점추정	보수적 추정
1%	0.896	0.740
0.1%	0.461	0.220
0.01%	0.079	0.027

근거: outputs/tables/r10_posterior_bounds.csv. 보수적 추정은 TPR 하한과 FPR 상한을 함께 쓴 값이다. window는 겹치고 고장은 1건이므로 실제 불확실성은 이보다 크다.

현장 고장률이 window당 0.1% 수준이면 빨강의 절반가량이 오경보일 수 있다. 이것이 제4장에서 빨강을 곧바로 정지로 잇지 않는 이유다.

□ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

3.1 주요 영향변수

특징군. 진폭(A)이나 형태(S) 하나만으로도 평균 AP가 0.977 이상이고, 어느 한 군을 빼도 0.98 아래로 떨어지지 않는다(표 3-1). 신호가 여러 특징군에 중복되어 있다는 것은 국소적 고장 신호가 아니라 두 기록 전체의 차이를 시사하며, 1.5의 날짜 교란 경고와 일치한다.

표 3-1. 특징군별 평균 AP

특징군	M1	M3
전체 (A·S·R·O)	1.0000	0.9988
A(진폭) 단독	0.9935	0.9772
S(형태) 단독	0.9986	0.9956
R(관계) 단독	0.6923	0.6922
O(전류수준) 단독	0.5052	0.5058
S 제외	0.9987	0.9810

근거: outputs/tables/e4_feature_ablation.csv

채널. 고장 window의 71.7%에서 1단 점수의 최대 기여 특징이 전류 유래다(정상 평가 블록은 26.2%). 1단의 입력 채널만 바꿔 다시 판정하면, 전류 특징 8개만으로 AUROC 0.999가 나온다(표 3-2). 전류는 날짜·계측조건 차이에 가장 민감한 채널이다.

표 3-2. 1단 입력 채널을 바꾼 음성대조 (2단·임계값·연속 규칙 동일, 진단 전용)

1단 입력	특징 수	1단 AUROC	1단 정상 정보율	빨강 Recall	빨강 정상 정보율
제출본 (전체)	23	1.0000	8.23%	0.876	0.10%
진동만	15	0.9836	6.01%	0.801	0.17%
전류만	8	0.9992	1.40%	0.869	0.00%

근거: outputs/tables/r5_stage1_channel_share.csv, r11_negative_control_channels.csv. 이 표를 보고 제출 모델을 바꾸지 않았다.

진동만으로도 AUROC 0.984로 분리 신호가 있으므로, 전류를 뺀 2단 확인이 성립한다. 단 1·2단 점수는 정상 평가 블록에서 Spearman 0.905로 순위가 거의

같은므로, 2단은 독립 증거가 아니라 전류 계측 변화를 걸러내는 장치로만 주장한다.

버스트 단위 지표. 저부하 정상과 고장을 버스트 단위로 비교하면 어느 지표도 완전히 걸리지 않는다. 가장 잘 가르는 것은 상부 진동 RMS(AUC 0.929)이고, 전류 RMS는 0.824, 전류 변동폭(평균 제거 표준편차)은 0.587, 상·하부 상관은 0.609로 거의 무정보다. 다섯 지표 모두 두 상태의 범위가 겹친다(i4_burst_indicator_auc.csv). 전류 변동폭이나 상관만으로 판정하는 탐지기는 정상 저부하 운전을 고장으로 오인할 수밖에 없다.

3.2 변수 간 상호작용

평가 블록의 정상 window와 고장 window를 두 변수의 3분위(경계는 학습 블록 0-2에서만 계산)로 나누어 정보율을 잰다. 오경보와 미탐이 어느 조합에서 생기는지를 보기 위해서다.

표 3-3. 상부 진동 RMS × 전류 RMS

상부 진동	전류	정상 window	1단 정보율	빨강 정보	고장 window	고장 빨강 Recall
하	하	1,626	10.95%	0	24	0.750
하	중	515	5.05%	0	15	0.867
하	상	56	0.00%	0	34	0.676
중	하	177	11.30%	1	20	0.900
중	중	153	1.31%	0	7	0.571
중	상	90	0.00%	0	0	—
상	하	35	5.71%	0	130	0.923
상	중	162	8.02%	2	94	0.883
상	상	115	0.00%	0	104	0.923

근거: outputs/tables/i1_vib_x_current.csv (make_interaction_tables.py). 3분위 경계: 상부 진동 RMS 0.059·0.080, 전류 RMS 90.3·145.1

표 3-4. 부하 × 버스트 내 위치

부하(3채널 RMS)	위치	정상 window	1단 정보율	빨강 정보율	고장 window	고장 빨강 Recall
하	첫 1초	649	10.32%	0.00%	63	0.714
하	1초 이후	1,198	11.10%	0.08%	111	1.000
중	첫 1초	311	7.72%	0.64%	46	0.696
중	1초 이후	510	3.33%	0.00%	70	0.971

부하(3채널 RMS)	위치	정상 window	1단 경보율	빨강 경보율	고장 window	고장 빨강 Recall
상	첫 1초	92	0.00%	0.00%	56	0.732
상	1초 이후	169	0.00%	0.00%	82	0.951

근거: outputs/tables/i2_load_x_position.csv

세 가지가 드러난다.

1. 1단 오경보는 전류 수준의 주효과다. 전류가 '상'이면 진동 수준과 무관하게 0%, '하'이면 5.7~11.3%다. 두 변수의 주효과만으로 예상한 경보율과 실제의 차이는 대부분 $\pm 2.6\%p$ 이내다(i3_interaction_size.csv). 예외는 진동 '상'·전류 '하' 칸(-8.1%p)인데 window가 35개뿐이다.
2. 빨강 오경보는 '중부하 × 버스트 시작부'라는 상호작용에서 나온다. 빨강 오경보 3건 중 2건이 중부하의 첫 1초에 있고, 이 칸의 1단 경보율(7.72%)도 주효과만의 예상보다 2.4%p 높다. 저부하에서 많이 올리는 1단 경보는 2단에서 대부분 걸러진다.
3. 미탐은 버스트 시작부와 '조용한 진동'에 모인다. 고장 빨강 Recall은 부하와 무관하게 첫 1초에서 0.70~0.73, 이후 0.95~1.00이다. 또 상부 진동이 '하'이고 전류가 '상'인 칸의 Recall은 0.676으로, 진동이 '상'인 칸(0.88~0.92)보다 낮다. 2단이 전류를 보지 않으므로, 전류가 높아도 진동이 조용하면 빨강이 보완되지 않는다. 이것은 설계가 의도한 맞바꿈이다.

3.3 오경보가 집중되는 조건

표 3-5. 동결 구성의 조건별 경보율 (정상 평가 블록)

조건	window	1단 경보율	빨강 경보율
저부하 (3채널 RMS 하위 3분위)	1,847	10.83%	0.05%
중부하	821	4.99%	0.24%
고부하	261	0.00%	0.00%
버스트 첫 1초	1,052	8.65%	0.19%
버스트 1초 이후	1,877	7.99%	0.05%

근거: outputs/tables/c2_fp_conditions_frozen.csv

1단 오경보는 1.4의 저부하 운전 에 몰린다. 정상 운전변화가 오경보를 만드는 실제 경로다. 빨강 오경보는 중부하에 몰려(3.2), 1단과 빨강의 실패조건이 다르다. 이 차이가 제4장에서 노랑과 빨강의 조치를 나눈 근거다.

교차검증 오정보율은 운영을 대표하지 않는다. 같은 M3를 같은 블록 4에서 평가해도, 보정 블록이 0인 CV fold에서는 1단 오정보율이 0.27%(8/2,929), 보정 블록이 3인 동결 구성에서는 8.23%(241/2,929)로 30배 다르다. 블록 3이 조용한 구간이라 여기서 정한 임계값이 블록 4의 저부하 운전을 견디지 못한 것이다. 시간블록 사이에서 conformal의 교환가능성 가정이 깨진다는 직접 증거이므로, 본 보고서는 교차검증 오정보율을 시스템 성능으로 쓰지 않는다.

3.4 미탐이 집중되는 조건

표 3-6. 빨강 미탐 53 window의 원인

원인	미탐 window	비중
버스트 첫 2 window (3연속 규칙상 빨강 불가)	29	54.7%
2단(진동) 미확인	16	30.2%
3연속이 중간에 끊김	7	13.2%
버스트 window 3개 미만	1	1.9%

근거: outputs/tables/r9_red_fn_causes.csv, r9_burst_detection.csv

미탐의 절반 이상은 연속 규칙의 구조에서 온다. 각 버스트의 첫 2 window는 빨강이 될 수 없다. 버스트 단위로는 17개 중 15개를 잡고, 놓친 2개(원시 번호 19·20)는 window가 1개·6개인 짧은 버스트다. 상부 진동 RMS가 정상 최댓값보다 낮은 '조용한' 고장 버스트도 3개 있지만, 그중 하나(원시 3번)는 22 window 중 20개가 빨강으로 잡혔다. 즉 미탐의 주원인은 신호 부재보다 관측량 부족이다.

연속 규칙의 맞바꿈. 연속 3을 다른 N중 M 규칙과 비교했다(부록 표 B-1).

- 연속 1: 탐지 버스트 16/17, 오정보 35 window
- 연속 3(제출본): 15/17, 오정보 3 window
- 3중 2: 15/17, 오정보 23 window

느슨한 N중 M 규칙은 이 데이터에서 오히려 나뉘었다. 정상 구간의 빨강 후보가 흩어져 있어 창을 넓히면 서로 다른 후보가 한 창에 묶이기 때문이다. window 간격이 0.1초라 연속 1→5의 탐지 지연은 중앙값 0.0→0.4초에 불과하다. 따라서 이 설비의 맞바꿈 축은 "지연 대 오정보"가 아니라 "미탐 대 오정보"다.

3.5 계측 변화에 대한 강건성

1단 후보. 정상 데이터에 설비 고장이 아닌 계측 변화를 가했을 때의 오경보 증가가 선정의 실제 근거였다(표 3-7).

표 3-7. 1단 후보의 섭동별 최악 오경보 증가 (%p, 5-fold)

모델	이득	오프셋	극성 반전	샘플링 흔들림	최악
BL-0	61.3	30.0	0.5	16.3	61.3
M1	8.3	89.7	5.3	23.2	89.7
M2	22.3	5.0	1.9	6.6	22.3
M3	6.3	17.0	11.3	3.5	17.0

근거: outputs/tables/e5_robustness_summary.csv, e6_shift_false_alarm.csv

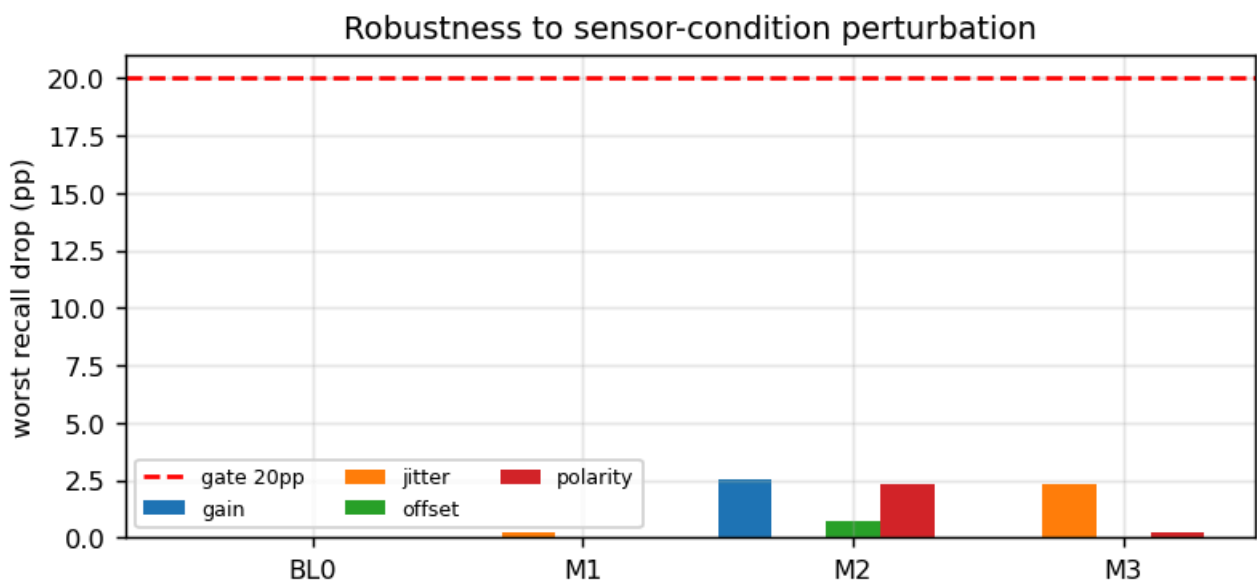


그림 3-1. 1단 후보의 섭동 시 오경보 증가

동결된 최종 시스템. 같은 종류의 섭동을 최종 시스템 전체에 가하고 임계값은 그대로 두었다(표 3-8, 36개 조건 중 발취).

표 3-8. 동결 2단 시스템의 섭동 시험 (정상 평가 블록 2,929 / 고장 428 window)

섭동	1단 경보율	2단 경보율	빨강 경보율	빨강 증가	고장 빨강 Recall
없음	8.23%	1.33%	0.10%	1.0배	0.876
전류만 오프셋 $+0.5\sigma$	27.52%	1.33%	0.24%	2.3배	0.876
전류만 이득 $\times 1.25$	26.12%	1.33%	0.17%	1.7배	0.876
상부 진동만 이득 $\times 1.25$	12.05%	2.94%	0.82%	8.0배	0.895

섭동	1단 경보율	2단 경보율	빨강 경보율	빨강 증가	고장 빨강 Recall
하부 진동만 오프셋 $+0.5\sigma$	9.25%	83.75%	2.39%	23.3배	0.897
전 채널 오프셋 $+0.5\sigma$	26.43%	82.72%	9.90%	96.7배	0.914
샘플링 흔들림 0.05초	15.84%	4.23%	0.41%	4.0배	0.904

근거: outputs/tables/r6_frozen_system_stress.csv

전류 쪽 변화는 1단을 크게 흔들지만 2단에서 걸려져 빨강 증가가 2.3배 이내다. 반면 하부 진동 센서에 직류 오프셋이 생기면 2단이 정상의 84%를 이상으로 보고 빨강이 23배 늘어난다. 2단 M1이 1단 후보일 때 오프셋 섭동에 가장 약했던 ($+89.7\%p$) 성질이 그대로 나타난 것이다. 본 시스템은 전류 계측 변화와 설비 이상은 분리하지만, 진동 센서 이상까지 분리하지는 못한다. 이 약점을 제4장의 빨강 처리 절차(센서 확인 선행)로 보완한다.

3.6 조건별 실패 지도

표 3-9. 실패조건과 운영 대응

실패	집중 조건	원인	운영 대응 (제4장)
1단 오경보	저부하·낮은 전류 수준	보정 구간에 없던 운전변화	노랑 = 기록만, 즉시 조치 없음
빨강 오경보	중부하 × 버스트 시작부	드문 진동 변화의 3연속	빨강 시 진동 센서 확인 → 재측정
빨강 오경보 급증	진동 센서 직류 오프셋	2단의 오프셋 민감성	센서 DC 수준 점검을 첫 조치로
미탐	버스트 첫 2 window	3연속 규칙	다음 버스트에서 확인
미탐	짧은 버스트(3 window 미만)	관측량 부족	관측부족 상태로 판정 보류
미탐	진동이 조용한 고장 구간	2단이 전류를 보지 않음	노랑 누적 비율로 정비 통보

□ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

4.1 이 시스템이 바꾸는 판단

현재 공정은 "주기점검이나 작업자의 경험"으로 설비상태를 판단한다. 가이드북에 따르면 이상징후는 숙련 작업자가 작동 소음으로 파악하는 수준이다. 본 시스템의 목표는 이를 숙련도에 의존하지 않는 계측 기반 판단으로 바꾸되, 불필요한 정지를 만들지 않는 것이다. 고장 비용은 수리비보다 2~3일치 생산이므로, 놓치지 않는 것과 함께 헛정지를 막는 것이 중요하다.

4.2 4상태 정보와 작업자 조치

표 4-1. 정보 상태별 조치

상태	조건	화면 표시	작업자 조치	이관
초록	1단 정상	정상, 현재 부하 구간	계속 운전	없음
관측부족	버스트 window 3개 미만	판정 보류	다음 버스트 대기	반복 시 DAQ 점검
노랑	1단 이상, 빨강 아님	위험 순위 + 확인 후보 2개	기록·누적만	버스트 대비 노랑 비율이 시범운영 기준선의 2배를 넘으면 정비 통보
빨강	1·2단 동시 이상 3연속	진동·전류 근거와 점검항목	① 진동 센서 DC 수준·체결 확인 → ② 재측정 → ③ 지속 시 생산일정 조정 후 펌프 정밀점검	설비담당자 승인

관측부족 상태는 운영 제안이며 현 코드의 출력은 초록·노랑·빨강 3종이다.

- 노랑을 "기록"으로 정한 이유. 평가 블록 정상의 8.13%가 노랑이고, 버스트 106개 중 54개에서 한 번 이상 올린다(표 4-2). 이 빈도로 점검을 지시하면 작업자가 경보를 믿지 않게 된다. 노랑은 저부하 운전에서 주로 올리므로 (3.3), 누적 비율의 변화로만 읽는다.
- 빨강의 첫 조치가 센서 확인인 이유. 빨강도 정상 관측 6.3분 동안 2건 올랐고, 진동 센서 직류 오프셋에는 23배 늘어난다(3.5). 그래서 빨강을 곧바로 정지·정비로 잇지 않는다.

표 4-2. 정상 평가 블록의 정보 빈도 (관측 0.105시간 = 약 6.3분)

경보	window	경보 사건	경보 버스트 / 전체	사건/시간	95% 상한/시간
노랑	238	135	54 / 106	1,287	1,484
빨강	3	2	2 / 106	19	60

근거: outputs/tables/r7_alarm_event_rates.csv. 사건 = 같은 버스트에서 이어진 경보 window 묶음. 관측시간은 버스트별 첫 시각~끝 시각의 합이다.

4.3 정보 운영 기준

표 2-12의 사후확률을 운영 기준으로 쓴다.

- window당 고장 유병률 1% 가정에서 빨강의 사후확률은 0.896(보수적 0.740)이다. 빨강은 확인 절차를 거친 뒤 조치한다.
- 유병률 0.1% 가정에서는 0.461(보수적 0.220)이다. 이때는 빨강 1건으로 정지를 검토하지 않고, 빨강 2회 연속 또는 2개 교대 연속 발생을 정지 검토 조건으로 올린다.
- 관측 6.3분에서 빨강 2건, 시간당 95% 상한 60건이므로 이 짧은 관측으로 현장 오경보율을 확정할 수 없다. 시범운영에서 교대 단위로 확정한다.
- 자동 정지는 권고하지 않는다. 고장 기록 1건으로는 자동정지의 비용과 안전성을 검증할 수 없다.

4.4 확인 후보와 점검 순서

예측파일의 top_reason_1/2는 특징 기여도에서 나온 우선 확인 후보이며 원인 판정이 아니다.

표 4-3. 기여 특징별 우선 확인 항목

상위 기여 특징	우선 확인
전류 수준·형태	전류센서 이득·오프셋·결선, DAQ 시각
상·하부 진동 관계	체결·정렬 상태, 베어링 유격
진동 시간구조	DAQ 시각 동기화, 샘플링
진동 진폭	부하·소재·금형 변경 여부, 이후 펌프 상태

4.5 모니터링·재교정과 추가 데이터

- 주간 지표: 노랑·빨강 사건 수, 버스트 대비 노랑 비율, 부하 구간별 경보율

- 재교정 조건: 노랑 비율이 기준의 2배 이상이거나, 새 운전 상태가 학습 범위를 벗어날 때. 작업자의 경보 무시·강제 점검 기록을 다음 재교정의 라벨로 쓴다.
- 추가 수집 제안: 여러 부하·교대의 정상 데이터(최소 3.7시간 이상), 같은 날 정상과 이상이 함께 있는 기록, 고장 전 열화 구간을 포함한 독립 고장 10건 이상, 센서 교체·이득·DAQ 메타데이터, 주파수 진단이 목적이면 수 kHz 진동 채널

□ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

본 분석의 차별성은 새 알고리즘이 아니라, 이 데이터에서 무엇을 믿을 수 있는지가려내고 그 결과를 운영 규칙으로 바꾼 검증 체계에 있다. 평가지표가 예시한 방법별로 대응시키면 다음과 같다.

표 5-1. 차별화 요소와 기여

방법	본 분석에서의 구현	기여 (근거)
수집 공백의 분석 단위화	599개 버스트를 진단하고 window·분할·평가를 버스트 단위로 재설계	가이드북 분석 구간 불성립과 가짜 window 25.6% 정량화 (1.3)
불균형 학습	정상만으로 학습하고 임계값도 정상 분포에서 정함. 지표마다 유병률 명시	고장 1건에 과적합하지 않는 구조. 지도학습 F1 0.997이 검증 불가임을 대조로 제시 (2.5)
양상블	입력 채널이 다른 두 모델(전체 PCA-MSPC, 진동 Mahalanobis)의 AND 결합 + 3연속	오경보 window 80분의 1, 전류 계측 변화에 빨강 2.3배 이내 (2.8, 3.5)
불확실성 추정	conformal p-value, Clopper – Pearson·Poisson 상한, 보수적 사후확률	간판 수치를 점이 아니라 범위로 제시 (2.8, 2.12, 4.2)
확률보정	고장 버스트 단위 교차적합 Platt 보정	Brier 0.487 → 0.0025, 적용 범위 명시 (2.9)
제조지식 결합	정상 운전변화(저부하) 진단, 고장 서명 대조, 센서 확인 선행 절차	실패조건을 작업자 행동으로 번역 (3.6, 4.2)
선정 축의 재정의	포화된 F1 대신 계측 섭동 시 오경보 증가로 선정	모델 간 5배 이상 변별력 (2.6, 3.5)

고장 신호의 해석. 고장 기록은 주운전 대비 상부 진동 RMS 5.2배, 침도 -0.40 → +1.27, 상부 진동의 lag-1 자기상관 0.024 → 0.628(무상관 신호가 저주파 상관 운동으로 바뀜), 전류 RMS 1.23배를 보인다(d3_failure_signature.csv). 진동 에너지 급증과 리듬 붕괴를 함께 보이는 조합은 가이드북이 상정한 기어 마모 계열과 모순되지 않는다. 다만 마모·캐비테이션·정렬불량을 가르는 주파수 대역이 10 Hz 샘플링에 없으므로, 고장 기전은 "진동 에너지 급증과 리듬 붕괴를 동반한 기계적 이상"으로만 규정한다.

결론의 교차 확인. 핵심 결론이 한 구현의 우연인지 확인하기 위해, 팀 안에서 데이터 처리와 모델을 따로 구현한 분석들과 비교했다. 분할·단위가 서로 달라 수치 자체는 비교하지 않고 결론의 방향만 본다.

표 5-2. 독립 구현 간 결론 비교 (본 제출 코드 외 별도 구현 포함)

결론	본 제출(CARE-Press)	별도 구현
전류가 날짜 교란의 주 통로	전류 특징만으로 AUROC 0.999	LSTM-AE에서 전류 제거 시 AUROC 1.000 → 0.987 / PCA 경보의 72%가 상부 진동 주도(전류 19%)
단순 규칙이 복잡한 모델과 대등	범위규칙 BL-0가 F1 최고(0.973)	RMS 단일 임계값(F1 0.769)이 가이드북 LSTM-AE를 상회
가이드북 설정의 결함	프로토콜 변경으로 F1 +0.106	구간 전체 오차로 바꾸면 F1 0.684 → 0.826, 오경보율 절반 이하
미탐은 버스트 시작부에 집중	미탐의 54.7%가 버스트 첫 2 window	버스트 첫 9행 미탐률 36.7%

불리한 결과의 공개. 선정 기준 개정과 원 기준에서의 BL-0 선택(2.6), 이상 라벨의 선정 사용(2.6), 교차검증과 운영 오경보의 30배 차이(3.3), 평가 블록 하나에 의존하는 간판 FPR(2.8), 2단의 진동 센서 취약성(3.5)을 본문에 그대로 적었다. 결과를 본 뒤의 변경은 모두 decision_log.md에 시각과 함께 남겼다(부록 A).

□ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

6.1 실행 방법

```
pip install -r requirements.txt
python run_all.py --config config.yaml --mode quick    # CPU 약 1분: 모델 · 표 · 예측파일 ·
그림 전부
python run_all.py --config config.yaml --mode full    # + LSTM-AE 재현 (약 3.6시간)
python -m pytest tests -q                            # 불변식 테스트 13건
```

quick 한 명령으로 전처리 → 학습 → 선정 → 추론 → 예측파일 → 보고서의 모든 표·그림이 생성된다. 보고서 보충표와 진단표는 모델·임계값을 바꾸지 않는다. BL-1(LSTM-AE) 행만 full 실행에서 만들어지며, 동봉된 BL-1 결과가 있으면 quick에서도 비교표에 반영된다. 한국어 Windows(cp949) 콘솔에서도 중단되지 않도록 출력 인코딩을 고정했다.

6.2 디렉터리 구성

```
plan_d_submission/
├─ README.md / requirements.txt / config.yaml   프로토콜 설정
├─ decision_log.md                             변경 · 발견 기록
├─ run_all.py                                  단일 진입점 (보조 표 스크립트 일괄 호출)
├─ make_*.py                                  보고서 보충 · 진단표 생성
├─ data/raw/                                  원본 CSV 2개 (미수정)
├─ src/          data windows features models calibration evaluation explain selection
├─ tests/        test_windows / test_no_leakage / test_output_schema
├─ outputs/      predictions.csv run_manifest.json tables/ figures/
└─ report/       결과보고서
```

6.3 예측 결과 파일

outputs/predictions.csv — window 단위 15,299행 (정상 14,871 + 고장 428)

표 6-1. 예측파일 주요 열

열	의미
source / block / split	정상·고장 / 시간블록 / fit·calibration·holdout·fault
burst_id, original_row_start/end, time_start/end	원본 추적
score_stage1/2, p_normal_stage1/2	1·2단 이상점수와 정상성 p-value
risk_score	위험 순위 (확률 아님)
anomaly_prob_cal	보정 확률 (2.9의 범위로 해석)

열	의미
alarm_level	green / yellow / red
top_reason_1/2, recommended_action	확인 후보와 권고
label	평가용 정답

운영 성능은 split이 holdout·fault인 행만으로 다시 계산할 수 있다.

6.4 재현성 장치

항목	내용
시드	config.yaml의 seed: 20261004
데이터 무결성	원본 미수정. SHA-256을 run_manifest.json에 기록
경로	절대경로 0건 (테스트로 강제)
환경 기록	Python·라이브러리 버전, 플랫폼, 실행시간을 manifest에 기록
깨끗한 환경 검증	새 가상환경에서 outputs/를 지운 복사본으로 1명령 실행 → BL-1 행을 제외한 모든 표 수치 차이 0, 원본 해시 동일

6.5 불변식 테스트

테스트	검증 내용
test_windows.py	window가 수집 공백을 넘지 않음 / 버스트가 블록에 쪼개지지 않음 / 모든 블록이 한 번씩 평가됨
test_no_leakage.py	적합이 학습 블록만 사용 / BL-0 범위가 학습구간과 일치 / p-value가 보정집합에서 균등
test_output_schema.py	예측파일 필수 열 / 모든 표 생성 / 해시 기록 / 절대경로 부재

본문의 모든 수치는 outputs/tables/의 CSV와 예측파일에서 나오며, 각 표 아래에 근거 파일을 적었다. 보고서 수치와 CSV의 일치는 report/check_numbers.py로 자동 검사한다.

□ 부록 A. 결과를 본 뒤의 변경 기록

모든 항목은 decision_log.md에 시각과 함께 있다. 모델·특징·임계값·경보 규칙을 바꾼 항목은 선정 기준 개정(DL-001~003)과 그 정정(DL-016)뿐이며, 정정 후에도 선정 모델은 같다.

ID	내용	영향
DL-001~003	선정 기준 개정: 오경보 증가 병행, 허용오차, 교정 게이트	원 기준의 BL-0 → M3
DL-005	BL-1의 섭동·교정 게이트 미평가 공개	없음
DL-006	동결 시스템 섭동·경보 빈도·단계 분해·미탐 원인·사후확률·채널 음성대조 표 추가	진단만
DL-007	전류 'RMS' 열이 실제로는 평균 제거 표준편차였음을 정정	고장 시 전류 RMS 1.23배 증가로 서술 정정
DL-008	교차적합 확률 보정 추가	출력 열 추가, 판정 불변
DL-010	음성대조를 같은 유병률의 우연 수준과 비교	"정상끼리도 걸린다" 결론 철회
DL-011	오경보 조건을 동결 구성에서 재계산	"버스트 시작부 1.6배" 철회(1.08배)
DL-012	블록별 경보율 공개	간판 FPR을 범위로 제시
DL-013	1·2단 순위 상관 0.905 공개	2단 "독립 증거" 주장 철회
DL-014	저부하 구간을 사후 관측으로 격하	설계 근거에서 제외
DL-015	버스트 번호 체계 정리	"조용한 버스트 3개 구조적 미탐" 철회 (실제 미탐 버스트 2개)
DL-016	선정 로직의 교정오차 부호 상쇄·미기재 BL-0 배제 정정	선정 불변(M3), 근거가 섭동 게이트로 명확해짐
DL-017	변수 간 상호작용 진단표 추가	진단만

□ 부록 B. 연속 규칙 전체 비교

표 B-1. N중 M 규칙별 맞바꿈 (고장 버스트 17 · 정상 평가 블록 2,929 window)

규칙	탐지 버스트	window Recall	오경보 window	오경보 사건	지연 중앙	지연 최대
연속 1	16/17	0.963	35	23	0.0 s	0.0 s
연속 2	15/17	0.916	12	9	0.1 s	0.6 s
3중 2	15/17	0.893	23	8	0.2 s	0.6 s
연속 3 (제출본)	15/17	0.876	3	2	0.2 s	0.7 s
4중 3	15/17	0.853	8	3	0.3 s	0.7 s
5중 3	15/17	0.829	15	5	0.4 s	0.7 s
5중 4	15/17	0.811	4	1	0.4 s	1.4 s
연속 5	14/17	0.799	0	0	0.4 s	1.5 s

근거: outputs/tables/d4_mofn_tradeoff.csv. 진단 전용이며, 연속 3은 결과를 보기 전에 고정된 값이다.

□ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡처 화면 (필수)

- 만족도 조사 URL : <https://naver.me/FetWt7SN>